

[实验目的]

- 1. 了解迈尔逊干涉仪的构造、原理和调节方法。
- 2. 学习用迈尔逊干涉仪测量单色光波长的方法。
- 3. 学习用迈尔逊干涉仪测量薄玻璃片折射率的方法。

[仪器用具]

仪器名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
精密干涉仪	1	
He-Ne 激光器	1	
透明薄片	1	

[实验装置]

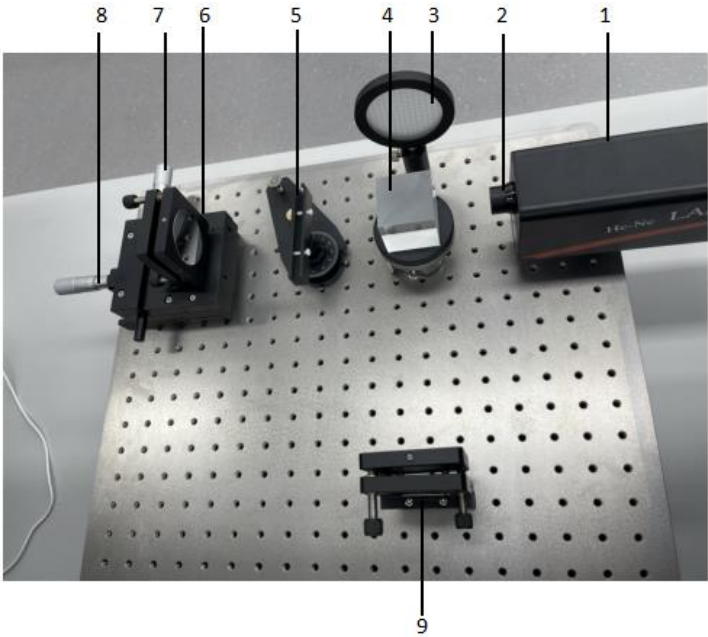


图 1 精密干涉仪

(写出精密干涉仪各部分名称)

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.			

[安全注意事项]

1. 本实验采用 He-Ne 激光作为光源，实验过程中请配带护目镜，严禁光束直射眼睛，否则会损伤视力。
2. 若透明薄片是玻璃，需要小心操作，避免玻璃破碎，损伤人体。

[数据记录及处理]

说明：本实验因为大类培养教学难度要求，不做空气折射率测量实验。

1. 迈克尔逊干涉仪调节

拍照展示等倾干涉的圆环形条纹。拍摄两张，标明哪一张的反射臂光程差更小。

2. 测量透明薄片的折射率**(1) 薄片厚度的测量**

测量次数	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{t}$ / mm	实验标准差 $S_{\bar{t}}$ / mm
薄片厚度(样品 1) t / mm							
薄片厚度(样品 2) t / mm							

(2) 条纹变化数与转动角度的关系

条纹变化为整数，角度值需要估读。测量两种样品。

样品 1

条纹变化数 N										
旋转角度 θ / degree										
条纹变化数 N										
旋转角度 θ / degree										

样品 2

条纹变化数 N										
旋转角度 θ / degree										
条纹变化数 N										
旋转角度 θ / degree										

(3) 作两样品条纹变化数随角度变化关系曲线。

（4）计算透明薄片的折射率及其实验标准差。

[实验后思考题]

1. 如何测量透明液体的折射率？请提出实验方案并说明其合理性。
2. 测透明薄片折射率的实验中，如何判断透明薄片与光路垂直？
3. 试推导本实验中透明薄片折射率的计算公式。